

Del Concepto a la Interacción Dinámica: Guía Técnica para la Creación de Personajes en Unity 3D

Fase 1: Diseño Conceptual y Fundamentación Visual

La fase de diseño conceptual, o arte conceptual, constituye la piedra angular sobre la cual se edifica toda la producción posterior de un personaje para videojuegos ⁹⁵. Su propósito trasciende la simple representación artística; actúa como el plan maestro visual que guía al modelador, texturizador, animador y programador, asegurando una coherencia estilística y narrativa desde el principio ⁵ ⁹⁶. Para un proyecto con requisitos tan específicos como *Total Darkness*, cuya estética fusiona mitología mesopotámica con elementos transdimensionales y bioluminiscentes, esta fase es aún más crítica, ya que establece el lenguaje visual único del juego y anticipa las necesidades técnicas de transformación y expresión emocional ¹ ¹⁵⁰. Un concept art bien ejecutado no solo define la apariencia física de un personaje, sino que comunica su personalidad, su rol narrativo, su paleta de materiales y, fundamentalmente para este proyecto, sus posibles estados de transformación ética ³ ⁸. La calidad de esta fase determina directamente la eficacia y el impacto de los personajes dentro del motor de juego.

El proceso comienza con una investigación exhaustiva y la recopilación de referencias visuales, organizadas en tableros de inspiración ⁹⁵. Para los personajes de *Total Darkness*, este proceso debe ser multidisciplinario. Primero, se debe investigar la mitología mesopotámica, consultando fuentes como tablillas cuneiformes, sellos cilíndricos y relieves asirios para capturar la iconografía auténtica de deidades como Ninhursag y figuras heroicas como Adamu ¹⁵⁸. Segundo, se requiere explorar una estética distópica y transhumana, buscando influencias en artistas como H.R. Giger, criaturas de películas como *Annihilation* (2018), o la arquitectura biomórfica de Zaha Hadid para dar forma a Xlerion, la inteligencia artificial transhumana ¹¹⁹¹⁵⁸. Tercero, es imperativo estudiar el simbolismo de la luz y la oscuridad, analizando el uso del claroscuro en la pintura clásica de Caravaggio y Rembrandt, así como la bioluminiscencia natural en medusas, hongos y criaturas abisales, para definir visualmente los estados de transformación del protagonista, El Iniciado ¹¹⁹¹⁵⁸. Finalmente, dado que la interfaz del

juego se inspira en "códices espectrales", los personajes deben incorporar patrones geométricos o texturas similares para mantener una cohesión visual total ⁶⁵. Esta investigación inicial crea un marco de referencia sólido que evita resultados visuales caóticos y garantiza que cada elemento del personaje contribuya a la atmósfera general del juego.

Una vez establecida la base de referencias, el siguiente paso es crear bocetos rápidos y exploratorios para experimentar con formas, siluetas y composiciones. La silueta de un personaje es uno de sus rasgos más importantes, ya que debe ser reconocible incluso en silencio ³. En el caso de *Total Darkness*, esto es particularmente relevante para diferenciar a El Iniciado, Xlerion y los miembros de La Orden de Xlerion, además de permitir que la silueta misma cambie durante las transformaciones éticas. Durante esta etapa, se exploran diversas ideas antes de comprometerse con un diseño final. Se trabajan aspectos como la proporción anatómica, la postura y la expresión general. Por ejemplo, un personaje corrupto podría tener una postura encorvada, mientras que uno virtuoso podría estar erguido, una idea que se debe plantear desde el concept art ¹⁵⁸.

El siguiente nivel de detalle implica el desarrollo de hojas de personajes completas, que son estudios de un personaje desde múltiples ángulos (generalmente frontal, lateral y posterior) y a menudo incluyen expresiones faciales clave ⁹⁶. Estas hojas son fundamentales para el modelo 3D, ya que proporcionan vistas claras de la forma del personaje y detalles de la vestimenta o armadura. Para *Total Darkness*, estas hojas deben ir más allá de las vistas estándar. Deben incluir diseños de "expresión" que representen los estados emocionales y éticos del personaje. Esto puede consistir en series de estudios de expresión facial que vayan desde "neutral" hasta extremos como "feliz", "triste", "enojado", "sorprendido" y otros estados relevantes para la narrativa del juego ¹⁵⁸. Más importante aún, para El Iniciado, estas hojas deben visualizar explícitamente sus transformaciones éticas. Podría haber una serie de ilustraciones que muestren el personaje en su estado "original", seguido de diseños que demuestren gradualmente su transformación hacia un estado "corrupto" o "transdimensional", mostrando cambios en la textura de la piel, la coloración de los ojos, la aparición de protuberancias orgánicas o efectos lumínicos ¹¹⁹¹²². Estos conceptos visuales no solo guían al modelador en la creación de las Blend Shapes necesarias, sino que también sirven como una referencia invaluable para el equipo de animación y programación.

Además de la apariencia física, el concept art debe comunicar la materialidad y la paleta de colores. Para los personajes de *Total Darkness*, esto implica definir si la piel tiene un acabado mate o metálico, si la ropa está hecha de tejidos pesados o ligeros, y cómo interactuará con la luz ²¹⁸. La paleta de colores es una herramienta narrativa poderosa.

Se podría utilizar un color dominante para cada estado moral del personaje, lo que facilitaría la implementación de efectos visuales en el motor de juego ⁴³. Por ejemplo, un estado "bueno" podría predominar en tonos azules y blancos fríos, mientras que un estado "malo" podría introducir rojos y morados más cálidos y saturados. Estas decisiones deben estar documentadas en el concept art para evitar ambigüedades durante las fases posteriores de texturizado y shader development. El concept art también debe especificar áreas del modelo que probablemente requerirán personalización, como la piel, el cabello o los ojos, ya que esto influye en la estructura de la jerarquía del modelo y la organización de los materiales ⁴³.

En resumen, la fase de diseño conceptual para *Total Darkness* debe ser un ejercicio de síntesis creativa y previsión técnica. No se trata simplemente de dibujar personajes bonitos, sino de crear un documento técnico-artístico que defina no solo la apariencia, sino también el comportamiento y la evolución del personaje. Este documento debe incluir: 1. **Referencias Estéticas:** Una colección curada de imágenes que establezcan el tono visual del juego. 2. **Bocetos Exploratorios:** Variaciones iniciales de la forma, silueta y postura. 3. **Hoja de Personaje Detallada:** Vistas principales y secundarias del diseño final. 4. **Estudios de Expresión y Transformación:** Representaciones visuales de los estados emocionales y, crucialmente, de las transformaciones éticas que el personaje experimentará. Esto es vital para la animación facial y las Blend Shapes. 5. **Paleta de Colores y Materialidad:** Especificaciones de colores y tipos de superficie para guiar el texturizado.

Al invertir tiempo y recursos en esta fase, el estudio minimiza el riesgo de malentendidos, reduce la necesidad de re-trabajo en etapas posteriores y asegura que el visionado artístico original se mantenga intacto a través de todo el proceso de producción, culminando en personajes que no solo se ven bien, sino que cumplen con los objetivos narrativos y mecánicos del juego ⁹.

Fase 2: Modelado 3D y Estructura Ósea

La fase de modelado 3D transforma los conceptos artísticos bidimensionales en modelos tridimensionales interactivos, sentando las bases tanto para la animación como para la optimización del rendimiento ⁵. Este proceso requiere un equilibrio cuidadoso entre la fidelidad a la visión artística y las restricciones técnicas del motor de juego. Para *Total Darkness*, donde los personajes presentan desafíos únicos como la naturaleza transhumana de Xlerion y las transformaciones del protagonista, la calidad del modelado

es especialmente determinante. Las dos consideraciones técnicas más críticas en esta fase son la topología del modelo y el conteo de polígonos (poligonaje).

La topología se refiere a la disposición de los vértices, aristas y caras que componen la malla del modelo. Una buena topología es fundamental para garantizar una deformación limpia y predecible durante la animación ²³. Un buen flujo de aristas sigue la anatomía natural del personaje, definiendo contornos y zonas de alta deformación como las articulaciones (rodillas, codos, cuello) con bucles de aristas densos y ordenados ²⁷. Esto facilita enormemente el proceso de "pesado de huesos" (skinning), donde se asignan pesos a los vértices para que respondan correctamente al movimiento de los huesos del esqueleto ²⁴. Una topología deficiente puede llevar a problemas graves como el "pinchamento" de la malla en las articulaciones, la aparición de arrugas indeseadas o la pérdida de volumen, afectando negativamente la calidad visual de todas las animaciones ²⁴. Para los personajes no humanos de *Total Darkness*, como Xlerion o los miembros de La Orden de Xlerion, el principio sigue siendo el mismo: el flujo de aristas debe definir las formas orgánicas o mecánicas de manera eficiente para permitir la deformación deseada. Por ejemplo, para una criatura biomecánica, las aristas deben seguir las uniones entre partes orgánicas y metálicas para que la deformación sea creíble. Herramientas avanzadas como Blender o Maya ofrecen editores de peso sofisticados que permiten a los artistas ajustar manualmente estos pesos para corregir cualquier problema de deformación que pueda surgir después del rigging básico ³⁶.

El poligonaje, o conteo de triángulos, es otro factor crítico que impacta directamente en el rendimiento del juego. No existe una cifra universalmente aceptada, ya que depende de múltiples variables, principalmente la plataforma objetivo (PC/consola frente a móvil) y el rol del personaje en el juego (protagonista principal, aliado, enemigo secundario, multitud) ⁵⁵. A continuación se presenta una tabla con las estimaciones generales para diferentes contextos, que pueden servir como punto de partida para el proyecto *Total Darkness*:

Rol del Personaje	Plataforma Objetivo	Rango de Polígonos Recomendado (Triángulos)	Justificación
Protagonista Principal	PC / Consola	100,000 - 150,000 ⁵⁵	Permite alta fidelidad y detalle cercano sin sobrecargar el rendimiento en hardware potente.
Protagonista Principal	Móvil	8,000 - 15,000 ^{56 164}	Compromiso necesario para mantener un alto rendimiento y permitir múltiples personajes en pantalla.
Aliado / Enemigo Secundario	PC / Consola	30,000 - 60,000 ⁵⁵	Menos detalle visual que el protagonista, pero suficiente para ser reconocible a distancia.
Aliado / Enemigo Secundario	Móvil	3,000 - 7,000 ⁶²	Prioriza la eficiencia de rendimiento en dispositivos con hardware limitado.
Multitud / Civil	PC / Consola	5,000 - 10,000 ⁹⁸	Mínimo de polígonos para mantener la identidad visual en grupos grandes.
Multitud / Civil	Móvil	1,500 - 3,000 ^{61 62}	Extremadamente bajo para permitir la renderización de cientos de unidades simultáneamente.

Es crucial entender que estos números son directrices. La práctica recomendada es realizar pruebas de estrés tempranas y frecuentes. Esto implica importar modelos de prueba con el poligonaje estimado en una escena representativa del juego y usar las herramientas de perfilado de Unity para medir su impacto en el rendimiento, especialmente en términos de polígonos totales renderizados por fotograma y el coste de la CPU en el sistema de animación ^{57 60}. Para móviles, donde el hardware es más limitado, se recomienda un límite máximo de 3,000 a 7,000 polígonos por objeto para mantener un rendimiento fluido ^{62 99}.

La tercera pieza clave de esta fase es la creación de la estructura ósea (el esqueleto) y su posterior configuración en Unity. Unity ofrece dos tipos principales de rigs: Humanoid y Generic ³³. La elección entre ellos tiene implicaciones profundas en el flujo de trabajo de animación.

- **Rig Humanoid:** Este tipo de rig es específico para personajes anatómicos que se asemejan al ser humano. Requiere un esqueleto mínimo de 15 huesos con nombres y una estructura específica (por ejemplo, 'Hips', 'Spine', 'Head', 'UpperArm', 'LowerArm') ^{89 221}. Su principal ventaja es la capacidad de re-targetizar animaciones; es decir, se pueden importar clips de animación diseñados para un modelo (como los de Mixamo) y reproducirlos en cualquier otro modelo humanoide, siempre que el esqueleto de este último pueda ser mapeado al Avatar estándar de Unity ^{35 241}. Esto es increíblemente eficiente para producir una gran cantidad de movimientos básicos (caminar, correr, saltar) sin tener que animar cada personaje individualmente. Para El Iniciado en *Total Darkness*, un Rig Humanoid es casi seguro la opción correcta debido a su naturaleza humana.

- **Rig Generic:** Este tipo de rig es una categoría más amplia que engloba cualquier cosa que no sea un humanoide perfecto: animales, criaturas fantásticas, robots, o personajes humanoides con huesos adicionales o estructuras atípicas ¹¹⁸. Ofrece máxima flexibilidad en la construcción del esqueleto, permitiendo añadir huesos extra para controlar partes específicas del modelo, como tentáculos, alas o componentes mecánicos ²²³. Sin embargo, a cambio de esta flexibilidad, pierde la capacidad de re-targetizar animaciones nativamente; un clip de animación creado para un Rig Generic solo funcionará en ese modelo específico ³⁴. Dado que Xlerion y La Orden de Xlerion probablemente tienen diseños no humanos, un Rig Generic será la opción adecuada para ellos.

El proceso de importación de un modelo 3D (generalmente exportado como archivo FBX) en Unity es el momento culminante de esta fase ⁷⁷. Durante la importación, se accede a la pestaña "Rig" en el Inspector de Unity. Aquí se selecciona el tipo de animación ("Humanoid" o "Generic"). Si se elige "Humanoid", Unity intentará generar automáticamente un Avatar a partir del esqueleto del modelo. Este proceso puede requerir ajustes manuales para corregir mapeos incorrectos de huesos, especialmente si el modelo proviene de diferentes software de modelado o si tiene huesos adicionales ¹⁹²²²⁵. Una vez que el Avatar está correctamente configurado, el modelo está listo para ser animado y para aprovechar las ventajas del sistema de animación de Unity ³⁷. La decisión de si un modelo debe ser Humanoid o Generic debe tomarse conscientemente, ponderando el beneficio de la re-targetización frente a la necesidad de un esqueleto personalizado. Para un proyecto que busca una variedad de diseños únicos como *Total Darkness*, un enfoque mixto —utilizando Rig Humanoid para el protagonista y Rigs Generic para los personajes únicos— es la solución más pragmática y flexible.

Fase 3: Texturizado y Materiales Dinámicos

La fase de texturizado es donde el modelo 3D, una forma abstracta de polígonos, adquiere su materialidad, color y vida. Es el proceso de aplicar información de superficie a la malla para definir su apariencia en el motor de juego ⁵. Para un proyecto como *Total Darkness*, que depende de transformaciones visuales dinámicas, esta fase no solo se centra en la estética estática, sino también en la creación de materiales que puedan ser modificados de forma dinámica en tiempo de ejecución. El flujo de trabajo estándar en la industria moderna es el Flujo de Trabajo Basado en la Física (PBR, por sus siglas en

inglés), que utiliza un conjunto de mapas de textura para simular de manera precisa cómo la luz interactúa con diferentes tipos de superficies ¹⁴².

Un flujo de trabajo PBR típico se basa en varias mapas de textura clave:

- **Albedo (o Base Color):** Define el color base del material, excluyendo sombras, iluminación o efectos de brillo ²¹⁸.
- **Normal Map:** Simula la altura y la orientación de las micro-ondulaciones de la superficie sin aumentar el poligonaje. Este mapa se utiliza para añadir detalles de relieve como cicatrices, grabados o texturas de metal. Es crucial que los formatos de mapa sean correctos para Unity, por ejemplo, el canal verde del normal map a menudo se invierte en comparación con otras plataformas ²⁰⁰.
- **Roughness/Metallic Map:** Esta es una máscara de un solo canal que define dos propiedades de la superficie. Los valores altos (blanco) indican una superficie rugosa, que difunde la luz, mientras que los valores bajos (negro) indican una superficie pulida o especular. Para materiales metálicos, la máscara se usa para distinguir entre metal y no-metal, y la Roughness se aplica solo a los no-metales. En Unity, se utiliza "Smoothness" en lugar de "Roughness" ²⁰⁰.
- **Ambient Occlusion (AO) Map:** Captura la oclusión ambiental, que es el acartonamiento en las esquinas y grietas de un objeto donde la luz tiende a no llegar. Esto añade profundidad y realismo a la iluminación global indirecta ¹⁴².

El proceso de texturizado suele realizarse en software especializado como Substance Painter o Mari, que permiten pintar directamente sobre la malla 3D y generar automáticamente estos mapas de texto a partir de la geometría ⁶⁷. Una vez exportadas las texturas, se importan a Unity. Es fundamental optimizar estas texturas para reducir el consumo de memoria y mejorar la velocidad de carga ¹⁴⁰. Las estrategias de optimización incluyen:

- **Resolución de Textura:** Utilizar la resolución más baja posible que still cumpla con los requisitos visuales. Para personajes principales en PC, 4K (4096x4096) es común, pero 2K (2048x2048) es una excelente opción para equilibrar calidad y rendimiento. Para móviles o personajes secundarios, 1K (1024x1024) o incluso menos puede ser suficiente ¹⁰¹¹⁴⁰.
- **Compresión de Texturas:** Durante la importación en Unity, se pueden aplicar diferentes formatos de compresión (como ASTC para móviles o BC para PC/consola) que reducen significativamente el tamaño de la textura en memoria RAM a costa de una pequeña pérdida de calidad perceptible ⁷¹.
- **Texture Atlasing:** Esta técnica consiste en empaquetar múltiples texturas pequeñas (por ejemplo, para diferentes partes de una armadura o para varios personajes) en

una única textura grande ¹⁷⁸. La ventaja principal es la reducción drástica del número de llamadas a dibujar, ya que Unity puede renderizar todos los elementos del atlas con una sola instrucción de renderizado, lo que mejora considerablemente el rendimiento, especialmente en móviles ^{66 179}. Aunque el Universal Render Pipeline (URP) gestiona el agrupamiento de manera más inteligente que el Pipeline Estándar, el atlasado sigue siendo una práctica muy recomendable para optimizar el rendimiento general ¹⁷⁶²⁵¹.

Para *Total Darkness*, la capacidad de cambiar dinámicamente los materiales es un requisito central. Esto se logra mediante varias técnicas en Unity. La herramienta principal para aplicar cambios temporales y específicos de un renderizador es el `MaterialPropertyBlock` ¹⁰⁷¹¹⁰. Un `MaterialPropertyBlock` permite modificar propiedades de un material (como el color, la emisión o el valor Smoothness) en tiempo de ejecución y aplicar esos cambios a un renderizador específico (como un `Skinned Mesh Renderer`) sin alterar el material original ni otras instancias del mismo material en el escenario ¹¹⁶²⁰⁸. Esto es ideal para efectos puntuales y eficientes, como hacer que un personaje parpadea, se ilumine brevemente o muestre una herida temporalmente ¹⁰⁷.

Para cambios persistentes, como cuando un jugador personaliza el color de su cabello o su armadura, la mejor práctica es crear una instancia del material (`var materialInstance = new Material(originalMaterial)`) y luego modificar esa instancia ¹¹³²¹⁰. Cada instancia es independiente y puede tener sus propias propiedades, sin afectar al material original de origen ni a otras instancias existentes ²¹⁰. Esto es mucho más eficiente que crear un nuevo material desde cero para cada cambio.

Sin embargo, para los tipos de transformaciones visuales complejas de *Total Darkness*, la herramienta más potente es Shader Graph. Shader Graph es un editor visual que permite crear shaders personalizados y materiales dinámicos sin escribir código ¹²⁰. Mediante él, se pueden exponer parámetros (como colores, flotantes o vectores) en el inspector de Unity, que luego pueden ser controlados desde un script utilizando métodos como `material.SetFloat()` o `material.SetColor()` ^{48 50}. Esto abre un mundo de posibilidades para crear efectos procedimentales, como:

- **Animación de Materiales:** Crear efectos de luz pulsante o camuflaje que se actualizan cada fotograma ¹²¹¹²⁶.
- **Sistemas de Iluminación Personalizados:** Implementar un sistema de emisión variable que responda a los estados emocionales del personaje, similar a los efectos de luz en Unreal Engine ¹¹⁹¹²².

- **Transformaciones Complejas:** Definir lógicas de mezcla entre diferentes texturas o mapas de normal basados en parámetros de animación o decisiones del jugador, permitiendo una transformación visual fluida y controlada.

La combinación de estas técnicas ofrece una solución completa. Se puede utilizar un `MaterialPropertyBlock` para efectos rápidos y eficientes, instanciar materiales para personalización persistente y emplear Shader Graph para construir los sistemas de material complejos y dinámicos que harán que las transformaciones éticas de *Total Darkness* sean visualmente impactantes y técnicamente robustas. La clave es planificar la estructura de los materiales desde el inicio, separando las partes que necesitarán ser cambiadas en tiempo de ejecución (como el color de la piel o los efectos de emisión) en materiales distintos o utilizando parámetros de shader bien definidos ⁴³.

Fase 4: Rigging Avanzado para Animación y Transformaciones

El rigging es el proceso de crear un esqueleto interno y un sistema de controles para que un modelo 3D pueda ser animado. Es el alma de la animación, ya que determina cómo se moverá el personaje y qué acciones es capaz de realizar ²⁴. Para un proyecto como *Total Darkness*, que demanda no solo movimientos convencionales sino también transformaciones dramáticas y una interacción compleja con el mundo, el rigging debe ser un proceso avanzado y modular. Esta fase se extiende más allá del simple "pesado de huesos" para incluir tecnologías como las Blend Shapes y el uso del paquete Animation Rigging de Unity.

El primer paso en el rigging es el "pesado de huesos" o "skinning". Consiste en conectar la malla del modelo a la estructura ósea creada en la fase anterior. Cada vértice de la malla se asigna a uno o más huesos del esqueleto, y se le da un "peso" que indica cuánto contribuye cada hueso a su movimiento ³⁶. Un peso de 1.0 significa que el vértice se moverá completamente con ese hueso, mientras que un peso de 0.5 en dos huesos diferentes significa que el vértice se moverá a medias entre ambos. Un pesado de huesos preciso es crucial para evitar deformaciones anómalas, como la "fusión" de la piel en las articulaciones o la distorsión de la forma del personaje ²⁴. Para los personajes de *Total Darkness*, esto es especialmente importante en las manos, pies, cuello y rostro, donde los movimientos son sutiles y complejos.

Las Blend Shapes (también conocidas como Morph Targets) son una técnica de deformación de mallas que permite a un modelo pasar de su forma neutral a una o más formas prediseñadas ¹⁶⁷²³⁷. Son indispensables para la animación facial, ya que permiten crear expresiones detalladas como sonreír, fruncir el ceño o mostrar sorpresa, superponiéndolas a las animaciones de la cabeza ²⁵ ²⁶. Para *Total Darkness*, las Blend Shapes son igualmente cruciales para las transformaciones visuales del protagonista. Se pueden crear shapes que representen los diferentes estados éticos del personaje, deformando la malla para añadir o eliminar características orgánicas, cambiar la textura de la piel o alterar la forma del cuerpo ¹⁰⁵. Por ejemplo, se podría tener una shape "Corrupto_1" que hace que los ojos del personaje brillen con más intensidad y otra "Corrupto_2" que le añade venas oscuras. Al cambiar el peso de estas blend shapes en tiempo de ejecución, se puede crear una transición fluida entre los estados ⁷³. Es importante destacar que el coste de rendimiento de las Blend Shapes reside principalmente en el uso de memoria RAM, ya que todas las versiones de la malla deben cargarse. Sin embargo, las Blend Shapes que no están activas consumen prácticamente cero CPU o GPU ⁸⁷. El coste de cambiar su peso es muy bajo, lo que las hace una solución eficiente para las transformaciones, en comparación con cargar y desactivar modelos completamente ⁸⁵.

Para la interacción física y las animaciones procedimentales, el paquete de Unity "Animation Rigging" es una herramienta poderosa ¹⁰⁶¹⁶⁶. Este paquete permite añadir una capa de animación procedural encima de la animación principal, manipulando los huesos del rig en tiempo de ejecución basándose en reglas o "constraints" (restricciones) ¹⁹³. Esto es ideal para crear interacciones más realistas y reactivas que no pueden ser fácilmente previstas con animaciones pre-bailadas. Por ejemplo, se puede usar una restricción IK (cinemática inversa) para asegurar que los pies de un personaje toquen firmemente el suelo en una pendiente irregular, o una restricción Follow para que la cabeza del personaje gire hacia un ruido específico en el entorno ³⁰. El Animation Rigging funciona tanto con rigs Humanoid como con rigs Generic, lo que lo hace versátil para los diferentes tipos de personajes de *Total Darkness* ¹¹⁷. Se puede combinar con la cinemática inversa integrada de Unity para crear soluciones complejas ²⁸. Por ejemplo, se podría usar una restricción Two Bone IK para posicionar la mano de un NPC y luego usar Animation Rigging para añadir un efecto de seguimiento sutil de los dedos ³⁰.

La preparación para la interacción también incluye el uso de la Cinemática Inversa (IK). Mientras que Animation Rigging ofrece un sistema de constraints más general, la IK de Unity es un componente específico que permite posicionar manualmente las extremidades de un personaje (pies, manos, rodillas) y calcular automáticamente las

rotaciones de los huesos intermedios (tibia, antebrazo) para alcanzar esa posición ²⁸. Esto es fundamental para tareas como agarrar objetos de diferentes tamaños, subir escaleras o mirar a un objetivo específico, haciendo que las interacciones se sientan más orgánicas y adaptativas ²³⁹. La configuración de IK se realiza en el Animator Controller y se puede habilitar o deshabilitar en tiempo de ejecución.

Finalmente, el rigging debe estar preparado para soportar la lógica de personalización. Para un avatar jugable como El Iniciado, es común separar el modelo en partes modulares (cabeza, torso, brazos, piernas) y equipar cada parte con su propio esqueleto o utilizar un sistema de Blend Shapes para cambiar la forma general del personaje ¹⁰⁵¹⁰⁸. Cuando se usan partes modulares, cada parte puede tener su propio Skinned Mesh Renderer y material, lo que permite al jugador cambiar la apariencia de cada sección de su cuerpo. Esto se puede gestionar en Unity creando un sistema que, al recibir una solicitud de cambio de pieza (ej. "cambiar casco"), desactive el Skinned Mesh Renderer actual y active uno nuevo con la nueva pieza equipada ⁴². Otra técnica avanzada es usar un solo modelo base con Blend Shapes que alteren la morfología general del personaje, como su altura, complexión o incluso rasgos faciales, ofreciendo una personalización más fina y continua ¹⁰⁵. Esta flexibilidad es esencial para un juego que busca fomentar la identificación del jugador con su avatar ².

En resumen, el rigging avanzado para *Total Darkness* debe ser una estructura robusta y adaptable que combine:

1. **Pesado de Huesos Preciso:** Para una deformación limpia y profesional en todas las animaciones.
2. **Blend Shapes Estratégicas:** Para la animación facial y, de manera crucial, para las transformaciones visuales éticas y corporales.
3. **Animation Rigging:** Para añadir capas de animación procedural que mejoren la interacción física y la reactividad de los personajes, especialmente los NPCs.
4. **Configuración de IK:** Para una interacción directa y controlada de las extremidades con el entorno.
5. **Soporte para Personalización:** Modularidad o Blend Shapes para permitir que los jugadores adapten la apariencia de sus avatares.

Este enfoque integral asegura que los personajes no solo se vean bien, sino que también se comporten de manera creíble, reactiva y dinámica, cumpliendo con los elevados estándares narrativos y mecánicos de *Total Darkness*.

Fase 5: Integración, Animación y Control en Unity

La fase de integración en Unity es donde todos los elementos previamente creados — modelo, texturas, rig y animaciones— se ensamblan y se dotan de vida mediante la configuración de los sistemas de animación y control del motor. Es el punto de encuentro donde el arte se une a la programación para crear un personaje funcional. Para *Total Darkness*, esta fase es particularmente compleja debido a la necesidad de gestionar múltiples estados de transformación, habilidades variadas y una interacción profunda con el jugador y el mundo. La clave del éxito aquí radica en una organización meticulosa del Animator Controller y en el uso estratégico de sus componentes.

El núcleo de la animación de personajes en Unity es el **Animator Controller**, un componente que gestiona una máquina de estados gráfica ¹³⁴¹⁸⁸. Esta máquina de estados define todos los "estados" de animación posibles para un personaje (como Idle, Walk, Run, Attack, Die) y las "transiciones" que permiten pasar de un estado a otro ¹³². La lógica que controla estas transiciones se basa en **Animation Parameters**, que son variables (booleanas, enteros o flotantes) definidas dentro del Animator Controller ²²⁹²³³. Un script de control de personaje puede cambiar el valor de estos parámetros (por ejemplo, establecer un parámetro booleano "IsRunning" a verdadero cuando el jugador presiona la tecla de avance), y el Animator Controller utilizará estas variables para decidir qué animación reproducir o a qué estado transicionar ²³⁰.

Para gestionar la complejidad inherente a los personajes de *Total Darkness*, con su vasto repertorio de movimientos y transformaciones, el uso de **Sub-State Machines** es indispensable ⁸¹. Una Sub-State Machine es una máquina de estados dentro de otra máquina de estados ¹⁸⁶. Permite organizar lógicamente los estados relacionados en bloques independientes. Por ejemplo, en lugar de tener cientos de estados individuales en una única máquina de estados principal, se podría tener una Sub-State Machine para "Movimiento" (con estados Idle, Walk, Run), otra para "Ataques" (con estados Attack_1, Attack_2, Attack_Special), y una tercera para "Estado Ético" (con estados "Original", "Parcialmente Corrupto", "Corrupto Total") ^{80 82}. Esta organización no solo hace que el diagrama del Animator Controller sea legible y manejable, sino que también simplifica la lógica de transición, evitando el conocido "Animator Hell" ⁷⁹.

Para los movimientos, las **Blend Trees** son una herramienta fundamental ¹²⁹. Una Blend Tree es un tipo especial de estado que permite mezclar suavemente entre múltiples clips de animación basados en el valor de un Animation Parameter, generalmente un float que representa la velocidad ²²⁸. Por ejemplo, se puede crear un Blend Tree 1D para el

movimiento delantero-atrás, donde el parámetro "Speed" determina el peso entre el clip de Idle (Speed=0), el de Walk (Speed>0 y < umbral) y el de Run (Speed > umbral) ²⁶⁴. De manera similar, se puede crear un Blend Tree 2D para el movimiento lateral, usando dos parámetros (por ejemplo, "ForwardSpeed" y "StrafeSpeed") para mezclar entre los ciclos de caminar y correr en diferentes direcciones ²³². Esto crea transiciones fluidas y naturales, eliminando los cambios abruptos entre animaciones y haciéndolas sentir parte de un continuum de movimiento.

La interacción con el mundo y la sincronización de eventos se logran a través de **Root Motion** y **Animation Events**. La Raíz Motion es una técnica en la que el movimiento del propio modelo 3D (animado por sus huesos raíz) dicta el movimiento del GameObject en la escena, en lugar de que el script de control mueva al personaje ¹⁵⁷. Esto es muy útil para animaciones de caminata y carrera que deben alinearse precisamente con el terreno, ya que la animación "camina" por sí misma. Sin embargo, su implementación requiere precaución, ya que puede entrar en conflicto con sistemas de control basados en física o input del jugador ²⁴³. Los **Animation Events**, por otro lado, son marcadores que se colocan en un fotograma específico de una animación. Cuando la reproducción de la animación llega a ese fotograma, dispara un evento que puede llamar a una función en un script asociado ¹⁹⁴. Esta es la herramienta perfecta para sincronizar eventos externos con la acción. Por ejemplo, se puede insertar un evento en el fotograma exacto en que el puño de un personaje golpea a un enemigo para disparar un sonido de golpe, crear una partícula de sangre y aplicar daño. Sin Animation Events, la sincronización de estos elementos sería mucho más difícil y menos precisa.

Finalmente, para los NPCs complejos como Xlerion, que podrían requerir comportamientos autónomos, la integración va más allá de la simple animación. Se pueden utilizar **State Machine Behaviours** (SMBs), que son scripts que se pueden adjuntar a estados individuales en el Animator Controller ²¹¹. Un SMB tiene acceso a los eventos del ciclo de vida del estado, como `OnStateEnter`, `OnStateUpdate` y `OnStateExit`. Esto permite ejecutar código específico cuando un NPC entra en un estado de "Ataque" o sale de un estado de "Persecución", lo que facilita la integración de la lógica de IA con la animación ²⁵⁴. Además, se pueden utilizar cámaras impulsadas por estado, como la **Cinemachine State-Driven Camera**, que cambia su configuración o incluso activa/desactiva cámaras virtuales basadas en el estado de animación del objetivo, creando cortes de cámara automáticos y cinematográficos ²²⁶²²⁷.

En conclusión, la integración, animación y control en Unity para los personajes de *Total Darkness* requieren un enfoque altamente modular y organizado. La estrategia recomendada es: 1. **Organizar con Sub-Máquinas de Estado:** Agrupar estados

lógicamente para mantener un Animator Controller limpio y manejable. 2. **Utilizar Blend Trees para Movimiento Fluidos:** Crear continuidades de movimiento suaves y naturales para todos los tipos de locomoción. 3. **Controlar con Parámetros de Animación:** Usar variables booleanas, enteras y flotantes para controlar la lógica de transición desde los scripts de juego. 4. **Sincronizar con Animation Events:** Asegurar que los eventos de sonido, partículas y daño ocurran en el momento exacto en que la animación lo requiere. 5. **Implementar Root Motion con Cuidado:** Utilizar Root Motion para animaciones de locomoción precisas, pero estar consciente de sus posibles conflictos con otros sistemas de control. 6. **Ampliar con Sistemas de IA:** Para NPCs complejos, usar State Machine Behaviours para vincular la lógica de IA con los estados de animación y crear interacciones más inteligentes.

Este enfoque sistemático transforma un conjunto de assets estáticos en un personaje vivo, reactivo y profundamente integrado en el mundo del juego.

Fase 6: Optimización de Rendimiento y Preparación Final

La fase final del pipeline de creación de personajes se enfoca en asegurar que los personajes no solo sean visualmente impresionantes y funcionalmente ricos, sino también eficientes en términos de rendimiento. Un personaje perfectamente diseñado que consume demasiados recursos de CPU o GPU puede degradar severamente la experiencia del jugador, causando caídas de fotogramas y largos tiempos de carga. Por lo tanto, la optimización es un paso no negociable que debe abordarse proactivamente en cada etapa del pipeline, pero que culmina en esta fase de preparación final para la integración en Unity.

Una de las técnicas de optimización más importantes para los personajes es el **Level of Detail (LOD)**. Esta técnica consiste en renderizar versiones del mismo modelo con diferentes niveles de poligonaje según la distancia a la que se encuentra de la cámara del jugador ¹⁹. Cuando un personaje está cerca, se utiliza el modelo de alta resolución con todos sus detalles. A medida que el personaje se aleja, Unity automáticamente cambia a un modelo de menor poligonaje, reduciendo así la carga de procesamiento en la CPU y la GPU ¹⁰³. Unity tiene un sistema LOD integrado que puede generar automáticamente estos niveles de detalle durante la importación del modelo ^{11 161}. El desarrollador puede especificar un ratio de reducción (por ejemplo, 50% de los polígonos) para cada nivel de

detalle ¹⁸. Además, es posible configurar ajustes adicionales para cada LOD, como desactivar la generación de sombras o la recolección de datos de luz (**light probes**) para los niveles más lejanos, lo que reduce aún más el coste de renderizado ¹³. La implementación de LODs es crucial para juegos con muchas unidades en pantalla, como *Total Darkness* podría tener, y es una práctica estándar en la industria AAA ¹⁰².

Otro aspecto clave de la optimización es la gestión de las llamadas a dibujar. Una llamada a dibujar es una orden enviada por la CPU a la GPU para renderizar un conjunto de polígonos. Cuantas más llamadas a dibujar haya, más sobrecarga sufre la CPU, lo que puede convertirse en un cuello de botella. Como se mencionó en la fase de texturizado, el **texture atlasing** es una técnica efectiva para reducir las llamadas a dibujar, ya que agrupa varias texturas en una sola, permitiendo que Unity las renderice juntas ^{66 178}. Otro método, compatible con URP, es el **GPU Instancing**. Esta técnica permite renderizar múltiples copias del mismo modelo con la misma malla y material utilizando una sola llamada a dibujar ¹⁸¹²⁵⁰. Esto es ideal para renderizar multitudes o conjuntos de objetos idénticos, como barriles o vegetación. Para habilitar el GPU instancing, la opción "Enable GPU Instancing" debe estar activada en la configuración del material en Unity ²⁵⁵.

La optimización de los materiales y las texturas continúa siendo una prioridad. Es fundamental asegurarse de que las texturas no ocupen más espacio de memoria del necesario. Esto implica usar los formatos de compresión adecuados para cada plataforma y reducir la resolución de las texturas tanto como sea posible sin sacrificar la calidad visual ^{71 140}. Unity proporciona herramientas como el "Sprite Atlas Analyzer" en Unity 6 para ayudar a identificar oportunidades de optimización en los atlases ²⁰⁵. Además, se debe tener cuidado con el uso de variantes de shaders. Cambiar ciertas propiedades de un shader en tiempo de ejecución puede requerir variantes de shader adicionales que no fueron compiladas en el build, lo que puede causar picos de rendimiento o incluso errores si la variante no existe ⁴¹.

En el contexto de la animación, la optimización también es vital. El componente **Animator** puede ser costoso si se gestiona incorrectamente. Se deben evitar transiciones innecesarias y estados muertos. El uso de Sub-State Machines ayuda a organizar la lógica y puede mejorar la eficiencia al limitar el ámbito de la evaluación de transiciones ⁸¹. También es importante monitorizar el uso de la memoria por parte de las animaciones. Clips de animación largos o con muchos fotogramas clave consumen más memoria. Se deben utilizar herramientas de perfilado para asegurar que el sistema de animación no se convierta en un cuello de botella.

Finalmente, la preparación final implica verificar y validar todos los aspectos funcionales del personaje dentro de un entorno de Unity. Esto incluye:

- **Pruebas de Estrés:** Importar múltiples instancias del personaje en una escena y medir el impacto en el rendimiento, especialmente en plataformas de hardware más limitado como los móviles ⁵⁷.
- **Validación de Transiciones:** Asegurarse de que todas las transiciones de animación funcionan según lo previsto, incluidas las transiciones entre los diferentes estados de transformación ética.
- **Verificación de Interacción:** Probar exhaustivamente las interacciones con el mundo utilizando IK, Animation Events y cualquier otro sistema de interacción procedural para garantizar que sean fiables y no causen fallos.
- **Comprobación de Personalización:** Si el juego incluye personalización, se deben realizar pruebas para asegurar que todos los cambios de piezas o morphs se apliquen correctamente y sin fugas de memoria.

En resumen, la fase de optimización y preparación final es un proceso holístico que abarca desde la gestión de la geometría y las texturas hasta la eficiencia del sistema de animación y la validación funcional. Para *Total Darkness*, un pipeline de optimización robusto que utilice LODs, texture atlases, GPU instancing y una monitorización constante del rendimiento es esencial para entregar una experiencia de juego fluida y accesible en una variedad de plataformas, cumpliendo así con los altos estándares de calidad exigidos por la narrativa y el diseño del juego.

Referencia

1. Scripted Characters vs Autonomous NPCs: Which Architecture Fits Your ... <https://www.snippets3d.com/blog/scripted-characters-vs-autonomous-npcs-unity>
2. Crafting Virtual Characters for Games: A Player-Centered Approach <https://www.intechopen.com/chapters/1221056>
3. Character design for game development - Facebook <https://www.facebook.com/groups/nomadsculpt/posts/1390666508780551/>
4. Unveiling the Pipeline Behind AAA-Quality Indie Game Characters <https://80.lv/articles/unveiling-the-pipeline-behind-aaa-quality-indie-game-characters>

5. Optimize Game Development Pipeline with AI - Fgfactory <https://fgfactory.com/optimize-game-development-pipeline-with-ai>
6. Neural NPCs with AI Personalities in Unity: The Complete Game ... <https://www.linkedin.com/pulse/neural-npcs-ai-personalities-unity-complete-game-developers-2vipf>
7. Character-Driven Storytelling Design for Digital Games <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/15554120251380423>
8. Goals of Character Design – Game Design & Development ... <https://ecampusontario.pressbooks.pub/gamedesigndevelopmenttextbook/chapter/goals-of-character-design/>
9. Video Game Character Design Outsourcing Guide 2026 <https://www.juegostudio.com/blog/video-game-character-design>
10. Character-Driven Game Design: Characters, Conflict, and ... <https://petrilankoski.com/2008/11/12/character-driven-game-design-characters-conflict-and-gameplay/>
11. Mesh LOD is Magic (Unity 6 Tutorial) - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=A0b2MfHCCfU>
12. Introduction to Mesh LOD - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/lod/mesh-lod-introduction.html>
13. How to implement MegaCity LODs and Culling system - Page 2 <https://discussions.unity.com/t/how-to-implement-megacity-lods-and-culling-system/893982?page=2>
14. Automatic LOD for Unity: Generates LOD meshes for your objects and ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/3hphg2/automatic_lod_for_unity_generates_lod_meshes_for/
15. Free Automatic LOD Generation for 3D Models IN-EDITOR | Unity Tutorial https://www.youtube.com/watch?v=EqVig88ZC_M
16. Setting Up LOD for CC3 Characters in Unity 3D - Reallusion Courses <https://courses.reallusion.com/home/character-creator/pipelines-and-render/unity?v=character-creator-3-tutorial-setting-up-lod-for-cc3-characters-in-unity-3d>
17. LOD Generator Helper component · Whinarn/UnityMeshSimplifier Wiki <https://github.com/Whinarn/UnityMeshSimplifier/wiki/LOD-Generator-Helper-component>
18. What is the right reduction target for LOD creation? - Simplygon Blog <https://www.simplygon.com/posts/b83478b7-a2a1-46a9-a0e1-cba3da7da307>
19. Level of Detail (LOD) Tutorial for Unity 2021+ | TheGamedev.Guru <https://thegamedev.guru/unity-gpu-performance/lod-level-of-detail/>

20. What's the optimal way of reusing animation, rigs and ... <https://stackoverflow.com/questions/78868378/whats-the-optimal-way-of-reusing-animation-rigs-and-controllers-in-a-complex-s>
21. Unity's Animation Rigging Override on Rig with Optimize ... <https://gamedev.stackexchange.com/questions/204971/unitys-animation-rigging-override-on-rig-with-optimize-game-objects-enabled>
22. Optimal way of reusing animation, rigs and controllers in a ... https://www.reddit.com/r/unity/comments/1erkbd/optimal_way_of_reusing_animation_rigs_and/
23. Topology for Animated Characters <https://www.thegnomonworkshop.com/workshops/topology-for-animated-characters>
24. Topology for Low Poly Game Characters : Essential Tips an... <https://thundercloud-studio.com/article/topology-for-low-poly-game-characters/>
25. FACS Rigging & Texture Blending | Digital Humans <https://adamspring.co.uk/2020/05/25/facs-rigging-texture-blending-digital-humans/>
26. Face Rigging vs Using Morph Targets for Animating ... <https://polycount.com/discussion/199253/face-rigging-vs-using-morph-targets-for-animating-face-expressions>
27. What makes good facial topology for rigging <https://www.facebook.com/groups/mayariggingandanimation/posts/738644010108712/>
28. Animation Rigging IK offsetting with root motion - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/animation-rigging-ik-offsetting-with-root-motion/246946>
29. Make your Characters Interactive! - Animation Rigging in Unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=Htl7ysv10Qs>
30. Make your Animations DYNAMIC with Animation Rigging! (Unity Tutorial) <https://unitycodemonkey.com/video.php?v=LEwYmFT3xDk>
31. Animation Rigging IK Jitter/Shaking WITH VIDEO - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/animation-rigging-ik-jitter-shaking-with-video/895120>
32. How to change the rig type from non-humanoid ... <https://www.facebook.com/groups/vrchat/posts/7279941755455679/>
33. Generic and Humanoid - Unity Engine <https://discussions.unity.com/t/generic-and-humanoid/632789>
34. When should I use Generic or Humanoid rig in Unity? https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/om3tua/when_should_i_use_generic_or_humanoid_rig_in_unity/
35. Unity Avatar System: A Beginner's Guide <https://genies.com/blog/unity-avatar-system-a-beginner-s-guide>

36. How to setup a model with generic rig? - Help! <https://ask.vrchat.com/t/how-to-setup-a-model-with-generic-rig/47062>
37. Importing a model with humanoid animations <https://docs.unity3d.com/6000.2/Documentation/Manual/ConfiguringtheAvatar.html>
38. [SOLVED] How to change material properties at runtime? <https://discussions.unity.com/t/solved-how-to-change-material-properties-at-runtime/589377>
39. Proper way to modify materials at runtime <https://discussions.unity.com/t/proper-way-to-modify-materials-at-runtime/687739>
40. Unity how to change material properties at runtime <https://gamedev.stackexchange.com/questions/100776/unity-how-to-change-material-properties-at-runtime>
41. Modify materials at runtime | High Definition Render Pipeline <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.high-definition@17.0/manual/modify-materials-at-runtime.html>
42. Change Character's Appearance - Getting Started <https://discussions.unity.com/t/change-characters-appearance/566875>
43. Character customization : r/Unity3D https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1v06v2n/character_customization/
44. Why do runtime shader material changes persist after ... <https://www.facebook.com/groups/1000038303359383/posts/5217816571581514/>
45. Dynamic parameter unity - Real Time VFX <https://realtimevfx.com/t/dynamic-parameter-unity/9970>
46. Shader graph equivalent of Unreal's StaticBool? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/shader-graph-equivalent-of-unreals-staticbool/235950>
47. Creating Timed Animations Via Shader (Shader Graph?) <https://discussions.unity.com/t/creating-timed-animations-via-shader-shader-graph/861316>
48. Unity Shader Graph - Changing Parameters in Script - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=IQ7qnMv01Vs>
49. Adding a new Shader Graph animation/material in Unity <https://esotericsoftware.com/forum/d/24853-adding-a-new-shader-graph-animationmaterial-in-unity>
50. How to set a parameter on a Shader Graph backed material at runtime ... <https://discussions.unity.com/t/how-to-set-a-parameter-on-a-shader-graph-backed-material-at-runtime-without-changing-the-actual-material-file/235073>
51. Feature Examples | Shader Graph | 14.0.12 - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.shadergraph@14.0/manual/Shader-Graph-Sample-Feature-Examples.html>

52. Unity Shader Graph - How to Change Parameters - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/63157141/unity-shader-graph-how-to-change-parameters-how-to-change-a-parameter-of-a>
53. Custom Shaders for UI Toolkit (6.3) - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=xAOBBW9hsjA>
54. Unity着色器和动态特效- Unity Shader Graph Create Procedural Shaders ... <https://www.bilibili.com/video/BV1y4421D7VC/>
55. What's the ideal polygon count for a Unity character model? <https://www.facebook.com/groups/290530545401744/posts/778008253320635/>
56. Polycount for characters in mobile fighting game doubt <https://discussions.unity.com/t/polycount-for-characters-in-mobile-fighting-game-doubt/690499>
57. How do I define the polycount limit for my characters? - Reddit https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/1f4uus2/how_do_i_define_the_polycount_limit_for_my/
58. recommendation of count of polygons / tris for mobile game <https://discussions.unity.com/t/recommendation-of-count-of-polygons-tris-for-mobile-game/691518>
59. Modeling characters for optimal performance - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/550/Documentation/Manual/ModelingOptimizedCharacters.html>
60. What is a good amount of polycount for a videogame asset? <https://cgcookie.com/community/19163-what-is-a-good-amount-of-polycount-for-a-videogame-asset>
61. Polygon Count Guide: How Many Polys Do You Really Need in 2026? <https://cgaxis.com/polygon-count-guide-how-many-polys-do-you-really-need-in-2026/>
62. 3D model polygon count... How much is optimal? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/3d-model-polygon-count-how-much-is-optimal/418488>
63. Is it better to have only one material for multiple non static object or not? <https://discussions.unity.com/t/is-it-better-to-have-only-one-material-for-multiple-non-static-object-or-not/937785>
64. Random character building with multiple textures and materials https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/pluusl/random_character_building_with_multiple_textures/
65. Textures & Characters in Unity [10 Minute Tutorial 2/7] - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=f2E3KhSZgss>
66. How to optimize texture atlasing for character skins and facial ... <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10155404360561573/>
67. Make A Game Character: Exporting Textures for Unity URP - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=jbRcWRMTR4Q>

68. Modeling characters for optimal performance - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2020.1/Documentation/Manual/ModelingOptimizedCharacters.html>
69. Workflow for texturing in games (in Unity) - Blender Stack Exchange <https://blender.stackexchange.com/questions/204740/workflow-for-texturing-in-games-in-unity>
70. How to get a great texture quality in Unity 3D as in AAA games - Quora <https://www.quora.com/How-do-I-get-a-great-texture-quality-in-Unity-3D-as-in-AAA-games>
71. Optimising Textures | Unity Playworks - Developer Docs <https://docs.lunalabs.io/docs/playable/optimise-your-builds/optimising-assets/optimising-textures>
72. 017. Animating Hundreds of Characters in Unity Without Melting ... <https://www.youtube.com/watch?v=WwkfH0mG7Hc>
73. Is there really no way to add blendshapes at runtime? https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/afj0s7/is_there_really_no_way_to_add_blendshapes_at/
74. Mesh Blend Shapes on Skinned Mesh Merging In Unity <https://www.youtube.com/watch?v=cK7VCr5sb2g>
75. adding more morph /blend shapes to a skinned mesh <https://discussions.unity.com/t/adding-more-morph-blend-shapes-to-a-skinned-mesh/663039>
76. Exporting morph targets + armature animations to Unity <https://blenderartists.org/t/exporting-morph-targets-armature-animations-to-unity/1189298>
77. Importing a model - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/ImportingModelFiles.html>
78. How to Convert an FBX 3D Model into a Unity Humanoid Avatar <https://www.youtube.com/watch?v=mYx3M1ZESKM>
79. Sub State Machines in Unity Explained - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=-Vs9maot4x4>
80. Sub-State Machines - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2017.1/Documentation/Manual/NestedStateMachines.html>
81. How to manage complex character control with Unity animator state ... <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10157773113466573/>
82. Most Devs Overcomplicate Character Animation — Use SSMs Instead <https://www.youtube.com/watch?v=YNKzROgB1Hg>
83. So as we all know Unity's Substate System is broken, but by ... - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/a08g5i/so_as_we_all_know_unitys_substate_system_is/

84. Any drawbacks using animator as a state machine? : r/Unity3D https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1kz128v/any_drawbacks_using_animator_as_a_state_machine/
85. Is calling blend shapes faster than switching models in Unity? <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10155859879761573/>
86. Mobile blend shape performance - Performance & Profiling <https://discussions.unity.com/t/mobile-blend-shape-performance/825346>
87. Do blend shapes affect performance if they're not actively ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1hv2gnh/do_blend_shapes_affect_performance_if_theyre_not/
88. Performance recommendation regarding shader variants ... <https://discussions.unity.com/t/performance-recommendation-regarding-shader-variants-switch-at-runtime/709333>
89. Character Setup for Unity -- Rigging, Animation, and Importing ... <https://kctcg.art/2019/07/25/character-setup-for-unity-rigging-animation-and-importing-considerations/>
90. One mesh, many rigs => One animator? <https://discussions.unity.com/t/one-mesh-many-rigs-one-animator/576302>
91. Enhancing Non-Player Characters in Unity 3D using GPT-3.5 <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3662003>
92. [WIP] NEEDSIM Life simulation - Just what your NPCs need? <https://discussions.unity.com/t/wip-needsim-life-simulation-just-what-your-npcs-need/593916>
93. Enhancing NPC Realism through AI and Reinforcement ... <https://thegrenze.com/download/eyJpdil6IlEyTUIweGdrMWVlWTZRlU2VXNnNvalE9PSIsInZhbHVlIjoidDVzaWRsa0pEQ3J4NzU2bUI3c1ZBbExYMUoyOWU5UEFvYlN4YmV1VDZXOEpQVWlGcFZudjhrd1JDRSsyaVBnWUxtQ0ViUjl4bHl2YzEvak5Gclc0MXc0PSIsIm1hYyI6IjQyNThkNzU1ZDZiMmU5OWZjZjg4ZGVjOWM3ZjNjZTgwOGI5ZTYzMDI4OWE3NWNjMWRiMmFjYTg0MGZlZlNWJkZDUiLCJ0YWciOiIifQ==>
94. How do NPCs interact with objects in Unity? <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10155032776191573/>
95. Game Art Production Pipeline: From Concept to 3D Asset ... <https://www.ixiegaming.com/blog/navigating-the-game-art-production-pipeline/>
96. Art Pipeline: 3D Character Production Pipeline #1 https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/1urrb6b/art_pipeline_3d_character_production_pipeline_1/
97. Whats the polygon limit for VR chat? : r/VRchat - Reddit https://www.reddit.com/r/VRchat/comments/ykcm7g/whats_the_polygon_limit_for_vr_chat/

98. Does polygon count matter in 3D modeling for game assets? - 3D-Ace <https://3d-ace.com/blog/polygon-count-in-3d-modeling-for-game-assets/>
99. Android Content Optimization | VRChat Creation <https://creators.vrchat.com/platforms/android/quest-content-optimization>
100. Keeping your games 'optimized': Part 1 - Triangles - ArtStation <https://www.artstation.com/blogs/daanmeysman/7goy/keeping-your-games-optimized-part-1-triangles>
101. Optimizer and auto LOD for Unity - Facebook <https://www.facebook.com/groups/1000038303359383/posts/7445369695492846/>
102. 3D Animated Characters for Games | Character Creator - Reallusion <https://www.reallusion.com/character-creator/game-pipeline.html>
103. Unity LOD Systems for Performance Optimization in HDRP - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/ya%C4%9Fmur-melisa-ayd%C4%B1n-616862313_lod-level-of-detail-systems-in-the-unity-activity-7443216754945822720-Gtmv
104. Using Blendshapes in Unity 4.3 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=BXM6jcrE0uQ>
105. Unity character customization workflow - Polycount <https://polycount.com/discussion/226903/unity-character-customization-workflow>
106. Unity Animation Rigging Package: Complete Guide to | MCO https://mocaponline.com/blogs/mocap-news/unity-animation-rigging-guide?srsltid=AfmBOorcKCN6nPFyuvWRcOiRh0oAWDCLpiy78mhoAW8xB_2Ci0cXEO4v
107. Optimal material runtime workflow - Resident Drawer, SRP, MPB <https://discussions.unity.com/t/optimal-material-runtime-workflow-resident-drawer-srp-mpb/1710189>
108. How to do Character Customization! (4 Methods, Unity Tutorial for ... <https://www.youtube.com/watch?v=nSmEirb8JGM>
109. Is Material Property Block deprecated for URP? : r/Unity3D - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/14snzsj/is_material_property_block_deprecated_for_urp/
110. Scripting API: MaterialPropertyBlock - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/ScriptReference/MaterialPropertyBlock.html>
111. Solutions for changing shared/instanced materials runtime (possibly ... <https://discussions.unity.com/t/solutions-for-changing-shared-instanced-materials-runtime-possibly-without-modifying-materials/650942>
112. UNITY 6 TUTORIAL PART 2 - TEXTURES & MATERIALS - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=yuLcssPwGLc>
113. 3 Techniques for Dynamically Colored UI Graphics | Team Dogpit <https://www.patreon.com/teamdogpit/posts/3-techniques-for-36122576>

114. How to change Material Color and Emission Color at Runtime <https://stackoverflow.com/questions/61768827/how-to-change-material-color-and-emission-color-at-runtime>
115. Object Variety - Catlike Coding <https://catlikecoding.com/unity/tutorials/object-management/object-variety/>
116. spine-unity Rendering <https://en.esotericsoftware.com/spine-unity-rendering>
117. Does Animation Rigging Work on "Generic" (non-Humanoid) ... <https://www.youtube.com/watch?v=k-qVa6tHOOw>
118. Importing a model with non-humanoid (generic) animations <https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/GenericAnimations.html>
119. Make ANYTHING GLOW in Unity! (Shadergraph Beginner Tutorial) <https://www.youtube.com/watch?v=Q4MW3T4VpxM>
120. Unity Shader Graph Basics (Part 1 - Your First Shader) - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=TbZYoSulw8Y>
121. Art that moves: Creating animated materials with Shader Graph - Unity <https://unity.com/blog/engine-platform/creating-animated-materials-with-shader-graph>
122. Glowly Emission Filling effect Shader Graph - Unity Tutorial - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=UScYhSAQpfU>
123. Beginner's Guide to ShaderGraph in Unity 6 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=x1-3sZDjeyk>
124. SHADER GRAPH for Beginners! - Unity 2018 Tutorial - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=PoY-w0eNPHg>
125. Feedback Wanted: Visual Effect Graph - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/feedback-wanted-visual-effect-graph/718892>
126. 10 Shaders in 10 Minutes - Unity Shader Graph - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=vje0x1BNpp8>
127. Unity shader graph emission filling effect tutorial - Facebook <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10157921832611573/>
128. How to Use Shader Graph in Unity for Visual Effects - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/shashank-shekhar-singh-39a60a258_understanding-the-usage-of-shader-graph-in-activity-7381714189129646080-TpON
129. Blend Trees - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2022.2/Documentation/Manual/class-BlendTree.html>
130. Introduction to the Audio Mixer - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.6/Documentation/Manual/AudioMixerOverview.html>
131. An overview of the concepts and AudioMixer - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Manual/AudioMixerOverview.html>

132. Creating a 3D game - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2023.1/Documentation/Manual/Quickstart3DCreate.html>
133. Key concepts - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.3/Documentation/Manual/key-concepts.html>
134. Light - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/462/Documentation/Manual/class-Light.html>
135. 2D game development - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/Unity2D.html>
136. Manual: Configuring how Unity enters Play mode <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/configurable-enter-play-mode.html>
137. Get started with 3D game development - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/Quickstart3D.html>
138. Lights - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2018.1/Documentation/Manual/Lights.html>
139. Configuring your Unity project for stronger performance <https://unity.com/how-to/project-configuration-and-assets>
140. Unity - Manual: Texture optimization <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/TextureLoading.html>
141. Best Practices for Performance with Character - Unity Engine ... <https://discussions.unity.com/t/best-practices-for-performance-with-character/910649>
142. Texturing 3D Models for Games: PBR Workflow, Tools & Tips https://sunstrikestudios.com/en/blog/texturing_3d_models_for_games/
143. Explore Unity's best practices | Unity <https://unity.com/how-to>
144. Build Unity 3D Texture Atlas Workflows That Actually Ship <https://www.texturly.com/blog/build-unity-3d-texture-atlas-workflows-that-actually-ship>
145. Unity - Manual: Configure for better performance in URP <https://docs.unity.cn/6000.0/Documentation/Manual/urp/configure-for-better-performance.html>
146. Crafting Top-Down Enemy AI and Procedural Generation - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=5Myzkq4aMoM>
147. Watching Codex design a new character in my game is wild ... <https://www.facebook.com/jhunter101/posts/watching-codex-design-a-new-character-in-my-game-is-wildchatgpt-56-sol-ultra-is-/4030452267255655/>
148. Story driven games where the choices THROUGHOUT the ... - Reddit https://www.reddit.com/r/gamingsuggestions/comments/1asmuw0/story_driven_games_where_the_choices_throughout/
149. GDC 2026: A Personal Account - Invisible Friends <https://www.invisiblefriends.net/gdc-2026-a-personal-account/>

150. Narrative Design in Game Development: A Luxury or Necessity? https://www.linkedin.com/posts/ranko-trifkovic-42b9503_were-entering-a-dark-age-of-game-development-activity-7450462840353820672-1_qx
151. Game Design - The Skald RPG Devlog <https://www.skaldrpg.com/category/game-design/>
152. Ways to inclusively design fat characters in games - Game Developer <https://www.gamedeveloper.com/game-platforms/better-ways-to-design-fat-characters-in-games>
153. Torpor Games is hiring a Senior Gameplay Programmer (m/f/d) <https://www.workwithindies.com/careers/torpor-games-senior-gameplay-programmer-m-f-d>
154. What makes a good RPG game? - Quora <https://www.quora.com/What-makes-a-good-RPG-game>
155. Skinned Mesh Renderer component reference <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/class-SkinnedMeshRenderer.html>
156. Cant change shader property on Skinned Mesh Renderer ... https://docs.lunalabs.io/docs/playable/common-issues/shaders_meshes/cant-change-shader
157. How Root Motion works <https://docs.unity3d.com/6000.1/Documentation/Manual/RootMotion.html>
158. Character Design in a Top-Tier Animation Production <https://brinkhelsinki.com/logs/character-design-for-animation/>
159. Character Creator, iClone & ActorCore for Unity <https://www.reallusion.com/auto-setup/unity/default.html>
160. Creating a Unity animated character controller with C# best ... <https://engineering.deptagency.com/creating-a-unity-animated-character-controller-with-c-best-practices-in-mind>
161. NEW Unity 6 LOD System – Hands-On Setup & Game ... - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=IIUQE90-gFY>
162. Creating LOD Group for character - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/creating-lod-group-for-character/52258>
163. Creating LODs help needed. : r/Unity3D - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/jjg47u/creating_lods_help_needed/
164. Is (35.000) polygons for character good for games ? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/2260502854/posts/10160202386792855/>
165. Performance Ranks | VRChat Creation <https://creators.vrchat.com/avatars/avatar-performance-ranking-system/>

166. Unity Animation Rigging Package: Complete Guide to | MCO https://mocaponline.com/blogs/mocap-news/unity-animation-rigging-guide?srsltid=AfmBOoqdc50H9E2hBl1P46FHA84E2nDqara8uSnsR3Gu_41_tXtARaBk
167. Blend Shapes & Morph Targets Guide | MCO - MoCap Online <https://mocaponline.com/blogs/mocap-news/blend-shapes-morph-targets-guide%3Fsrsltid%3DAfmBOoo-hhqKXf4aF6Pao4XyuKdz652bGyQa4aHbONAdGFrr8eOH0tMk>
168. Mesh Blend Shapes on Skinned Mesh Merging In Unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DcK7VCr5sb2g>
169. OVRFace Class | unity: Unity SDK v72 | Meta Horizon OS Developers https://developers.meta.com/horizon/reference/unity/v72/class_o_v_r_face/
170. Learn how to use MaterialPropertyBlocks and [PerRendererData] for ... <https://discussions.unity.com/t/learn-how-to-use-materialpropertyblocks-and-perrendererddata-for-great-performance-gains/628464>
171. How To Use All 200+ Nodes in Unity Shader Graph - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=84A1FcQt9v4>
172. Use Custom Hand Model | Meta Horizon OS Developers <https://developers.meta.com/horizon/documentation/unity/unity-isdk-customize-hand-model/>
173. Shader Graph Basics - Unity Tutorial : r/Unity3D - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/16txec1/shader_graph_basics_unity_tutorial/
174. Unity Shader Graph - Portal Shader Tutorial - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=w0znZIuvQ2I>
175. Beauty and the Beast — Visual Effect Graph tutorial - Medium <https://medium.com/another-angle/beauty-and-the-beast-visual-effect-graph-tutorial-aa8fe50dc3c2>
176. URP batching, is atlasing still necessary? : r/Unity3D - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1d7spwd/urp_batching_is_atlasing_still_necessary/
177. Performance: Lots of materials and few meshes ... - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/performance-lots-of-materials-and-few-meshes-or-lots-of-meshes-and-few-materials/893620>
178. Unity Draw Call Batching: The Ultimate Guide (2026 Update) <https://thegamedev.guru/unity-performance/draw-call-optimization/>
179. Unity Optimization : reducing 3D objects' draw calls - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=vU3au56UV_E
180. Unity texture atlas setup - Facebook <https://www.facebook.com/groups/IndieGameDevs/posts/10155491297881573/>

181. GPU instancing - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2023.2/Documentation/Manual/GPUInstancing.html>
182. How to optimize Unity game performance with ambient occlusion ... <https://www.facebook.com/groups/1000038303359383/posts/5453209404708895/>
183. How to Optimise Your 2D Unity Games Using a Sprite Atlas - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=M1USUg0eOS4>
184. spine-unity FAQ <http://en.esotericsoftware.com/spine-unity-faq>
185. Verticies vs Small Textures on mobile - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/verticies-vs-small-textures-on-mobile/890549>
186. Sub-State Machines <https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Manual/NestedStateMachines.html>
187. How should I approach finite state machines in Unity? <https://discussions.unity.com/t/how-should-i-approach-finite-state-machines-in-unity/643203>
188. Working with State Machine Behaviors in Unity <https://medium.com/@sean.duggan/working-with-state-machine-behaviors-in-unity-8ed69dc21346>
189. HOW TO CHANGE SKINNED MESH RENDER AT ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/u4zoal/how_to_change_skinned_mesh_render_at_runtime/
190. Unity 2023.3.0b6 <https://unity.com/releases/editor/beta/2023.3.0b6>
191. Animation Rigging Package and Humanoid avatars problems <https://discussions.unity.com/t/animation-rigging-package-and-humanoid-avatars-problems/782582?page=3>
192. Required human bone 'Head' not found (rigify + unity) https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/9dsw02/required_human_bone_head_not_found_rigify_unity/
193. Animation Rigging | 6.6.0 <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.animation.rigging@latest/index.html>
194. Руководство: Использование событий в анимации - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/ru/530/Manual/animeditor-AnimationEvents.html>
195. Agenda | Search Results | GDC Festival of Gaming <https://schedule.gdconf.com/search/king>
196. To Each Their Own Hell: The Journey of Writing Complex ... <https://schedule.gdconf.com/session/to-each-their-own-hell-the-journey-of-writing-complex-characters-in-limbus-company-presented-by-project-moon/916079>
197. High material count, URP and performance : r/Unity3D - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/jygzho/high_material_count_urp_and_performance/

198. Is it worth creating texture atlases for mobile with URP? - Unity Engine <https://discussions.unity.com/t/is-it-worth-creating-texture-atlases-for-mobile-with-urp/782941>
199. Boost Your Unity Game Speed With Powerful GPU Instancing And ... <https://www.youtube.com/watch?v=vm95z0PwGD4>
200. Best unity export settings for simple materials? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/902585886547773/posts/3673097706163230/>
201. Understanding URP settings and essentials - Unity - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=HCXCmHgV7Sk>
202. Universal Render Pipeline Asset - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@14.0/manual/universalrp-asset.html>
203. URP vs HDRP in Unity: Performance vs Graphics - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/arvind-kumar-sahu-380498257_unity-urp-hdrp-activity-7495480286865178624-oXYp
204. 7 Ways to Optimize your Unity Project with URP - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=NFBBr21V0zvU>
205. Unity 6.3 LTS is out: see 5 key features for games artists - CG Channel <https://www.cgchannel.com/2025/12/unity-6-3-lts-is-out-see-5-key-features-for-cg-artists/>
206. an analogue of the material property block in URP? - Unity Engine <https://discussions.unity.com/t/an-analogue-of-the-material-property-block-in-urp/860998>
207. Adding an Instanced Property breaks Instancing when used with ... <https://discussions.unity.com/t/adding-an-instanced-property-breaks-instancing-when-used-with-sprite-renderer-properties/769289>
208. How to make objects different colors, but with the same material? https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/5kekwq/how_to_make_objects_different_colors_but_with_the/
209. Can shader graph materials properties be edited locally in each ... <https://discussions.unity.com/t/can-shader-graph-materials-properties-be-edited-locally-in-each-isntance-of-the-material/740485>
210. Materials Instances Done the Right Way - Unity Tutorial - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=AbHTpZmaVpk>
211. State Machine Behaviours - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/520/Documentation/Manual/StateMachineBehaviours.html>
212. How to control Light2D shine in Godot? - Facebook <https://www.facebook.com/groups/godotengine/posts/1621941817942406/>
213. Zac Farmer | Day 4 - Artist Reveal: @msimplyokey My art ... - Instagram <https://www.instagram.com/p/DYFP2YJjFxn/>

214. Master Lighting Unity on Instagram: "Learn from the most basic ... <https://www.instagram.com/reel/DXZlTUQkrbs/>
215. How to Light Without Reflections in UE5 with Color Correction Regions https://www.linkedin.com/posts/marco-marzico_unrealengine5-tutorial-3drendering-activity-7359841218740068352-bha4
216. Unity Development - The Basics of the Unity Game Engine - Skillshare https://www.skillshare.com/en/classes/unity-development-the-basics-of-the-unity-game-engine/449500051?srltid=AfmBOor2liHX9JZl-8Qxj1UVWAdVksLSpgNJsu8gRKXM2l4SNMgm_FcF
217. Environment and post-processing - Godot Docs https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/3d/environment_and_post_processing.html
218. When you split your render into individual passes, you get full ... <https://www.facebook.com/mosubcya/posts/when-you-split-your-render-into-individual-passes-you-get-full-control-over-ever/28654591700799910/>
219. STYLIZED MATERIALS IN SUBSTANCE DESIGNER <https://www.exp-points.com/dylan-salvaio-stylized-materials-in-substance-designer-with-dylan-salvaio>
220. Forward vs Deferred vs Forward+ Rendering with DirectX 11 <https://www.3dgep.com/forward-plus/>
221. Creating models for animation - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2022.1/Documentation/Manual/UsingHumanoidChars.html>
222. Importing a model with humanoid animations - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/ConfiguringtheAvatar.html>
223. Humanoid Rigs and extra bones? - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/humanoid-rigs-and-extra-bones/601395>
224. Is it necessary for the 3D model imported into Unity need to have ... https://www.reddit.com/r/unity/comments/1t6scox/is_it_necessary_for_the_3d_model_imported_into/
225. Humanoid Rig Setup - CG Cookie <https://cgcookie.com/lessons/humanoid-rig-setup>
226. Unity-Cinemachine-State Driven Camera | by Edythe Foster https://medium.com/@foster_sawyer2/unity-cinemachine-state-driven-camera-b0e9ee5c744b
227. Cinemachine State-Driven Camera <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.cinemachine@2.2/manual/CinemachineStateDrivenCamera.html>
228. Animation Blend Trees - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/class-BlendTree.html>
229. Animation Parameters - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/AnimationParameters.html>

230. Animation Parameters - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/462/Documentation/Manual/AnimationParameters.html>
231. Direct blending - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.4/Documentation/Manual/BlendTree-DirectBlending.html>
232. 2D Blending - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/BlendTree-2DBlending.html>
233. Animation Parameters - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/560/Documentation/Manual/AnimationParameters.html>
234. Animation transitions - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/class-Transition.html>
235. Direct Blending - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/2021.3/Documentation/Manual/BlendTree-DirectBlending.html>
236. Animator component - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/class-Animator.html>
237. Blend Shapes & Morph Targets Guide | MCO <https://mocaponline.com/blogs/mocap-news/blend-shapes-morph-targets-guide?srsltid=AfmBOorEXdmjSkUG2OBKIjAmM7nJylX7aldC5iPAbJtUCmBWRh6jcJYJ>
238. Getting blendshapes to work from source animation with ... <https://discussions.unity.com/t/getting-blendshapes-to-work-from-source-animation-with-multiple-skinned-meshes/917958>
239. Made an IK interaction tool. It takes only two clicks to create ... - Reddit https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/pz6j39/made_an_ik_interaction_tool_it_takes_only_two/
240. Unity Animation Rigging Tutorial: Complete Character IK Setup... <https://generalistprogrammer.com/tutorials/unity-animation-rigging-complete-character-ik-tutorial>
241. Animation Rigging Package and Humanoid avatars problems <https://discussions.unity.com/t/animation-rigging-package-and-humanoid-avatars-problems/782582>
242. Playable Layers | VRChat Creation <https://creators.vrchat.com/avatars/playable-layers/>
243. Root motion isn't working when I export as fbx only .anim <https://support.soxware.com/communities/1/topics/202-root-motion-isnt-working-when-i-export-as-fbx-only-anim>
244. Unity Development - The Basics of the Unity Game Engine - Skillshare <https://www.skillshare.com/en/classes/unity-development-the-basics-of-the-unity-game-engine/449500051?srsltid=AfmBOor1hLWljxBdzcgPdlQE9C5tjzVOx8FP4V2MLOH3lVOEysOq54xp>

245. How I went to Fiverr because nobody wanted to play my prototype https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/1iclsg3/how_i_went_to_fiverr_because_nobody_wanted_to/
246. [PDF] FIRST-PERSON SHOOTER - Mclibre.org <https://www.mclibre.org/descargar/docs/revistas/wireframe-books/wireframe-books-build-your-own-first-person-shooter-en-202001.pdf>
247. Environment and post-processing - Godot Docs https://docs.godotengine.org/en/4.4/tutorials/3d/environment_and_post_processing.html
248. Unity 5.x Cookbook 1784391360, 9781784391362 - DOKUMEN.PUB <https://dokumen.pub/unity-5x-cookbook-1784391360-9781784391362.html>
249. Sprite Atlas best practices in Unity 6 - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=hXlpnwD-TgY>
250. Introduction to GPU instancing - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/GPUInstancing.html>
251. Unity URP Optimization - Technical Art - Wentian Zhu's Portfolio <https://www.wentianzhu.com/tablog/unity-Optimization>
252. The state of 2D in Unity: Integrating 3D, new physics, and more <https://www.youtube.com/watch?v=SdrMgxChrRQ>
253. Sub-State Machines - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/NestedStateMachines.html>
254. Extending StateMachineBehaviours - Animation - Unity Discussions <https://discussions.unity.com/t/extending-statemachinebehaviours/674264>
255. Enable GPU instancing for a prebuilt material - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.0/Documentation/Manual/gpu-instancing-enable.html>
256. One complicated shader or multiple smaller shaders ? <https://discussions.unity.com/t/one-complicated-shader-or-multiple-smaller-shaders/777447>
257. When you want to extend the existing shader (URP/Lit ... - Facebook <https://www.facebook.com/groups/1000038303359383/posts/6519671691395989/>
258. Properties block reference in ShaderLab - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/SL-Properties.html>
259. spine-unity Main Components 4.3 <http://en.esotericsoftware.com/spine-unity-main-components>
260. FxChain Documentation - Incendiary - Jamie Hoy <https://www.incendiary.design/fxchain-documentation>
261. I made a free tool for baking Vertex Animation Textures in Unity! Link ... https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1iww829/i_made_a_free_tool_for_baking_vertex_animation/

- 262. Tony Mangione's Post - LinkedIn https://www.linkedin.com/posts/tonythedev_unity-gamedev-performanceoptimization-activity-7442629754241024001-0ypT
- 263. Feel Releases <https://feel.moremountains.com/feel-releases>
- 264. Scripting API: BlendTree - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/Animations.BlendTree.html>
- 265. Common Blend Tree Options - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/BlendTree-AdditionalOptions.html>
- 266. Direct blending - Unity - Manual <https://docs.unity3d.com/6000.5/Documentation/Manual/BlendTree-DirectBlending.html>
- 267. Designing Crush-Worthy Characters in 'Love and Deepspace' <https://schedule.gdconf.com/session/designing-crush-worthy-characters-in-love-and-deepspace/915246>
- 268. Promote Your Talk - GDC Festival of Gaming <https://gdconf.com/promote-your-talk/>
- 269. Mattel's Future of Play: How Iconic IP Scales Across Platforms in a ... <https://schedule.gdconf.com/session/mattels-future-of-play-how-iconic-ip-scales-across-platforms-in-a-digital-first-world/917542>
- 270. Code of Conduct | GDC Festival of Gaming <https://gdconf.com/code-of-conduct/>
- 271. Introduce Yourself, and Your At-Home GDC Showcase Coworkers ... <https://gdconf.com/article/introduce-yourself-and-your-at-home-gdc-showcase-coworkers-with-these-templates/>